

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

ALICE VIRGÍLIA ANDRADE
ERICK SILVA FERNANDES DE ARAÚJO
NICOLAS DE OLIVEIRA
VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE
Iveco Green Ledger - Sistema de Rastreamento Inteligente

NOVA LIMA - MG
2026

**ALICE VIRGÍLIA ANDRADE
ERICK SILVA FERNANDES DE ARAÚJO
NICOLAS DE OLIVEIRA
VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA**

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE
Iveco Green Ledger - Sistema de Rastreamento Inteligente

Plano de Implantação apresentado ao Curso de Desenvolvimento de Sistemas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), como requisito para a avaliação da Situação de Aprendizagem do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Orientador: Frederico Martins Aguiar

**NOVA LIMA - MG
2026**

1 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1.1 Definição do Sistema

Será implantado no ecossistema Iveco Green Ledger, um software distribuído projetado para a automação da cubagem volumétrica e para a rastreabilidade ambiental das emissões da cadeia de suprimentos, focado especificamente no Escopo 3 do GHG Protocol (Gases do efeito estufa).

1.2 Público-Alvo e Cliente

O cliente final é a montadora IVECO. A solução beneficiará diretamente:

- **Nível Operacional:** Colaboradores do pátio logístico (portaria e recepção de cargas).
- **Nível Tático/Estratégico:** Instâncias gerenciais, analistas de logística e governança socioambiental (ESG) da administração central.

1.3 Ambiente de Instalação

A arquitetura distribuída do sistema divide-se em duas frentes de implantação:

- **Client (Frontend):** A interface rica de usuário desenvolvida em WPF (*Windows Presentation Foundation*) será instalada localmente nos computadores físicos das portarias de triagem.
- **Server (Backend e Banco de Dados):** A API REST baseada em ASP.NET Core e o banco de dados principal de consolidação residirão em ambiente de nuvem corporativa pública (Google Cloud Platform).

1.4 Especificações de Hardware

A aplicação desktop foi desenhada para operar nos computadores industriais da portaria. Abaixo estão listados os requisitos físicos necessários para garantir o desempenho e a renderização fluida:

Tabela 1 – Sobre as especificações do hardware

Componente	Requisito Mínimo	Requisito Recomendado
Sistema Operacional	Windows 10 (64-bits)	Windows 11(64-bits)
Processador (CPU)	Intel Core i13	Intel Core i5 ou superior

Memória RAM	4GB	8GB (para renderização gráfica fluida em WPF)
Espaço em Disco	500MB Livres	1.5GB livres (garatindo cache para SQLite)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.5 Pré-requisitos em Software

Para garantir a execução correta da aplicação rica e da API, os seguintes ambientes de execução (*runtimes*) devem ser previamente configurados nos ambientes de produção:

Tabela 2 – Sobre os pré-requisitos do software

Ambiente	Software/Runtime Exigido	Versão Requerida	Finalidade
Terminal Local (Cliente)	Microsoft .NET Runtime	8.0	Indispensável para execução da interface em WPF
Servidor (Nuvem)	ASP .NET Core Runtime	8.0	Necessário para hospedar e rodar a API REST

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.6 Arquitetura de Banco de Dados

O ecossistema utiliza o **Google Firebase Firestore** (banco SQL) hospedado em nuvem para a consolidação, armazenamento estruturado dos dados de triagem e geração de inteligência analítica corporativa em tempo real.

1.7 Migração de Dados

Será necessária a migração de informações do modelo analógico para o digital. Como o pátio logístico da montadora ainda depende de preenchimentos manuais em fichas e formulários de papel, as seguintes etapas de migração inicial são obrigatórias antes do início da operação:

1-) Histórico de Fornecedores: Higienização, tratamento e carga inicial da base de parceiros logísticos já homologados.

2-) Fatores de Emissão: Configuração prévia dos índices e fatores de cálculo do *GHG Protocol* diretamente no banco de dados Firestore para garantir a integridade do motor de cálculo.

1.8 Responsabilidades por Etapa

As tarefas foram divididas de acordo com a arquitetura do ecossistema:

Tabela 3 – Responsabilidades de cada membro da equipe

Integrantes	Foco de Atuação	Atividade e Entregas
Erick e Vinicius	Cliente Desktop (WPF)	Foco na interface visual em WPF, usabilidade e ergonomia adaptadas ao chão de fábrica, persistência em borda com SQLite e treinamentos práticos de operação para os funcionários da portaria
Alice e Nicolas	Modelagem do banco e documentação	Modelagem e estruturação do banco de dados, arquitetura da API RESTem nuvem e definição das diretrizes de auditoria de segurança das requisições JSON e a documentação

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.9 Cronograma e Prazos

A implantação total do sistema estima-se em um período de **1 (uma) semana útil**. Este tempo abrangerá a estruturação em blocos de provisionamento na nuvem, a migração inicial de dados, a instalação progressiva nos terminais físicos de atendimento e os testes operacionais de campo com a equipe.

1.10 Método de Avaliação

A validação será executada mediante a submissão de dados reais de inventário e logística:

- 1-) Leitura de Chassi (VIN):** O operador realizará a leitura de um VIN autêntico para atestar o funcionamento do processo de decodificação automatizado junto à API externa da NHTSA.
- 2-) Homologação do Fornecedor:** Informará um CNPJ ativo para validar a consulta e retorno de dados cadastrais via BrasilAPI.

3-) Cálculo de Emissões: O motor de cálculo processará os dados e o usuário confirmará se as informações de CO₂ correspondentes foram submetidas aos dashboards na nuvem de forma correta.

1.11 Gestão de Problemas Durante a Instalação

O plano de mitigação foca na estabilidade da conexão e na redundância física:

- **Falha de Conectividade:** Por depender de serviços externos e APIs de validação em tempo real (NHTSA e BrasilAPI), o sistema exige conexão ativa. Em caso de queda de link, o fluxo de triagem deve ser direcionado temporariamente para o registro manual de contingência da portaria para evitar filas.
- **Falha de Hardware:** Em caso de queima ou travamento de computadores na portaria, o plano prevê a substituição física imediata do terminal por uma máquina sobressalente já configurada com o ambiente de execução do sistema.

1.12 Aprovação Para entrada em Produção

A aprovação e a liberação formal ("Go-Live") serão de responsabilidade do **Administrador do sistema** — perfil representativo da gestão de TI e negócios. Caberá a ele homologar os parâmetros de cálculo da aplicação e validar os registros gerados nos relatórios e nos logs estruturados de auditoria.

2 CRONOGRAMA RESUMIDO DE IMPLEMENTAÇÃO

O cronograma detalha as quatro grandes fases para a transição segura dos processos de triagem da Iveco:

Tabela 4 – Cronograma para a implementação

Fase de Implementação	Atividades Principais	Executores Responsáveis
Nuvem e Segurança	Configuração das instâncias do Firebase, implantação da API no servidor e estabelecimento das regras de CORS	Nicolas e Alice
Homologação	Inserção do catálogo de dados padrão dos parceiros logísticos.	Nicolas e Alice

Instalação Local	Implantação do pacote executável do software WPF e geração das tabelas do banco SQLite	Erick e Vinicius
Testes e Transição	Simulação de fluxo de triagem e validações operacionais de leitura de frotas	Toda a equipe

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

Para viabilizar a arquitetura híbrida projetada para o Iveco Green Ledger, a infraestrutura mínima requerida divide-se em três pilares fundamentais:

Tabela 5 – Levantamento de requisitos para a implementação do sistema

Categoria	Recursos e Especificações Requeridas
Servidores/Cloud	- Acesso homologado a um ambiente de hospedagem web (compatível com a API em .NET 8). - Conta no Google para alojamento, persistência e gestão do Firebase.
Equipamentos Locais	- Requisitos de sistema: Windows 10/11 64-bits, Processador Intel Core i5, 8GB RAM e 1.5GB de espaço em disco livre para a interface rica WPF.
Conectividade	- Conexão de rede banda larga estável - Liberação de portas HTTPS e sincronização com a nuvem e o consumo de APIs externas de validação.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 PLANO DE VALIDAÇÃO DO SISTEMA

A etapa de homologação e validação final deve atestar de maneira prática o funcionamento pleno dos três pilares fundamentais do sistema:

1. **Segurança e Autenticação:** Verificar se o acesso ao painel principal está devidamente restrito aos usuários cadastrados e se o controle de perfis (Administrador/Operador) obedece estritamente à hierarquia e níveis de acesso configurados.
2. **Eficiência e Confiabilidade na Triagem:** Atestar que, ao se introduzir o documento de carga (CNPJ) e o chassi do veículo de transporte (VIN), a plataforma os decodifica e os valida contra as bases governamentais e internacionais de forma rápida e sem qualquer tipo de gargalo operacional.
3. **Consistência e Atualização Automática:** Garantir que os Dashboards renderizados pela aplicação reflitam em tempo real as métricas de emissão de carbono.

6 PLANO DE CONTINGÊNCIA

Tendo em vista a natureza do fluxo logístico contínuo da montadora, o plano de contingência prescreve as seguintes medidas:

- **Indisponibilidade de Rede ou Serviços Externos:** Caso ocorra perda de conexão com a internet ou instabilidade nas APIs externas de validação (NHTSA/BrasilAPI), a aplicação exibirá um alerta de timeout. O operador de triagem deverá utilizar o protocolo alternativo da empresa (fichas manuais ou planilhas locais) até o restabelecimento dos serviços de rede, garantindo que o fluxo de caminhões não seja interrompido.
- **Pane de Equipamento Físico:** Na eventualidade de falha crítica nos computadores da portaria, a equipe retornará provisoriamente aos processos manuais de registro até que o suporte de TI efetue a substituição física da máquina ou o reestabelecimento do terminal.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação da plataforma **Iveco Green Ledger** apresenta alta viabilidade, unindo robustez técnica e benefícios operacionais/econômicos evidentes. A transição dos antigos processos manuais e cálculos aproximados de poluição para um mecanismo de precisão analítica gerado automaticamente na recepção das cargas por meio de integrações em tempo real tem a capacidade de erradicar erros de conformidade e o indesejado tempo de ociosidade no pátio da montadora.

Construído sobre a escalável arquitetura **MVVM**, o sistema garante a centralização e a integridade imediata das informações coletadas. Dessa forma, a plataforma atende amplamente à premissa de unir eficiência logística a rigorosas diretrizes ambientais, assegurando que as metas globais de sustentabilidade corporativa da empresa se materializem em ativos transparentes, otimizados e prontos para processos de auditoria.